I Quaderni di Corrado: Filosofia Sociale

Conversazioni su scienza, metodo e la grande rottura dell'Età Moderna

La dissoluzione del cosmo aristotelico e l'orizzonte dell'indagine empirica

Corrado:

Una delle più imponenti trasformazioni culturali della storia occidentale riguarda certamente il passaggio dal sapere classico-medievale, dominato dal sistema di Aristotele e dalla Scolastica, all'alba del metodo scientifico moderno.

Per quasi duemila anni il pensiero occidentale ha vissuto all'interno di un quadro concettuale organico e rassicurante. Il modello deduttivo aristotelico muoveva da principi considerati auto-evidenti per ricavarne, tramite la logica, spiegazioni su ogni aspetto del cosmo. Tuttavia, quel sistema presentava un limite strutturale: la scarsa attenzione per l'indagine empirica diretta e per la verifica sperimentale. Le “verità” sulla natura venivano accettate perché internamente coerenti con il sistema o perché avallate dall'autorità dei classici e delle Scritture.

Nel Medioevo, il compito dell'intellettuale non era la scoperta del nuovo, ma il commento e l'interpretazione dei testi autorevoli. L'universo veniva inteso in senso finalistico e qualitativo: una pietra cadeva perché il suo “luogo naturale” era il centro della Terra; i pianeti si

muovevano in orbite circolari perché il cerchio era la figura perfetta.

Con la stagione rinascimentale e l'opera di pensatori come Bernardino Telesio e Francesco Bacone, questo paradigma viene incrinato alla radice. Come possiamo caratterizzare gli elementi strutturali di questa grande rottura epistemologica?

Gemini:

Il passaggio che descrivi rappresenta la genesi della nostra modernità. Per cogliere la portata di questo salto, occorre contrapporre le premesse del sapere classico-medievale a quelle che emergeranno con la Rivoluzione Scientifica:

Il Cambio di Paradigma Epistemologico

Paradigma Aristotelico-Scolastico	Paradigma Scientifico Moderno
• Principio di Autorità (Ipse Dixit e Sacra Scrittura). • Metodo Deduttivo da principi a Priori. • Finalismo e qualità sostanziali (Telos). • Contemplazione e commento dei testi.	• Osservazione diretta e verifica sperimentale. • Metodo Induttivo e povertà dei dogmi. • Spiegazioni meccaniche e quantitative. • Interrogazione attiva della natura (Sapere è Potere)

1. Dalla contemplazione dei testi all'autonomia della Natura

Nell'antichità e nel Medioevo la natura veniva "letta" attraverso il prisma dei libri e delle autorità riconosciute (*Ipse Dixit*). La conoscenza si configurava come un'attività contemplativa o ermeneutica.

La svolta moderna nasce da un cambio di atteggiamento radicale: la natura smette di essere un testo da glossare e diventa un **sistema autonomo da interrogare direttamente**, sulla base di leggi sue proprie.

2. La critica del finalismo

La fisica aristotelica spiegava i fenomeni attraverso le *cause finali* (il motivo o lo scopo per cui una cosa avviene) e le *qualità primarie* (il caldo, il freddo, il secco, l'umido). La modernità abbatterà il finalismo in favore del **meccanicismo**: la natura non risponde a scopi metafisici o intenzioni nascoste, ma a concatenazioni causali rigorose ed espresse in termini quantitativi e misurabili.

Bernardino Telesio e Francesco Bacone. La natura «iuxta propria principia» e la critica degli Idoli

Corrado:

In questa fase di transizione spiccano due figure chiave: Bernardino Telesio e Francesco Bacone.

Telesio (1509–1588), con la sua opera *De rerum natura iuxta propria principia* (“Sulla natura delle cose secondo i loro propri principi”), rivendica con forza che la natura deve essere studiata in se stessa, affidandosi alla sensibilità e all'esperienza diretta, libera dai dogmi della metafisica aristotelica.

Bacone (1561–1626), dal canto suo, si fa “profeta” della nuova scienza con il suo *Novum Organum*. Egli comprende che, prima ancora di edificare un nuovo metodo induttivo, occorre bonificare la mente dai pregiudizi che distorcono la percezione della realtà: i celebri **quattro Idoli** (*Idola*).

Come si strutturano questi *Idola* baconiani e in che modo anticipano la moderna consapevolezza dei *bias* cognitivi?

Gemini:

L'intuizione baconiana degli *Idola* costituisce una vera e propria “psicologia dell'errore” ed è uno dei contributi più lungimiranti della filosofia moderna. Bacone non usa il termine “idoli” in senso religioso, ma per indicare le **illusioni, i pregiudizi e le strutture mentali inconsapevoli** che oscurano la nostra visione, impedendoci di cogliere la realtà per ciò che è.

I Quattro Idoli di Francesco Bacone

Idola Tribus (Della Tribù)	Pregiudizi insiti nella natura umana generale (Es. bias o pregiudizio di conferma).

Idola Specus (Della Caverna)	Condizionamenti del singolo (educazione, abitudini, carattere).
Idola Fori (Del Mercato)	Ambiguità del linguaggio e trappole verbali nei rapporti sociali.
Idola Theatri (Del Teatro)	Sistemi filosofici e dogmi scritti accettati acriticamente.

Le Quattro Trappole della Mente

1. **Idola Tribus (Idoli della Tribù):** Sono gli errori radicati nella natura umana in quanto tale. Tra questi vi è quello che oggi chiamiamo *bias di conferma*: la tendenza spontanea della mente a notare e ricordare unicamente i dati che convalidano le proprie convinzioni preesistenti, ignorando le prove contrarie.
2. **Idola Specus (Idoli della Caverna):** Sono i condizionamenti individuali. Ciascun uomo vive in una propria “caverna” personale scavata dall'educazione ricevuta, dalle abitudini maturate, dalle letture fatte e dalle inclinazioni del proprio carattere.
3. **Idola Fori (Idoli del Mercato):** Scaturiscono dalle trappole del linguaggio e dalla comunicazione sociale. Le parole imprecise, i termini ambigui o le astrazioni reificate come se fossero una realtà

concreta (come parlare della “Fortuna” o del “Primo Motore” come se fossero enti reali) generano infinite e stucchevoli dispute verbali.

4. **Idola Theatri (Idoli del Teatro):** Derivano dalle favole filosofiche e dai dogmi delle grandi scuole del passato (come l'aristotelismo o la scolastica), che hanno inscenato mondi artificiali ed eleganti che non corrispondono alla realtà naturale.

Purificata la mente da questi inganni, Bacone propone il suo **metodo induttivo**: la raccolta ordinata dei dati attraverso le *tavole* di *presenza* (raccolgono tutti i casi in cui il fenomeno studiato si manifesta ad es. il calore del sole, dei fulmini, del fuoco), di *assenza* (registrano i casi in cui il fenomeno è assente ad es. la luce della luna o delle stelle che non genera calore) e *gradi*, (elencano i casi in cui il fenomeno si presenta con diverse intensità) l'eliminazione progressiva delle ipotesi false e l'interrogazione attiva della natura tramite l'esperimento. Da qui la celebre massima **«Sapere è potere»** (*Scientia potentia est*): la conoscenza scientifica non è mero diletto contemplativo, ma lo strumento per migliorare le condizioni di vita dell'umanità.

Le evidenze storiche della rivoluzione scientifica e l'eredità del metodo

Corrado:

Telesio e Bacone furono primariamente dei teorici del metodo più che degli sperimentatori nel senso moderno. Tuttavia, l'efficacia delle loro intuizioni trova una sbalorditiva dimostrazione storica nel modo in cui la scienza si è sviluppata nei secoli successivi.

Pensiamo alle osservazioni astronomiche di Tycho Brahe sulle comete del 1577 e 1585, che smentirono la presunta solidità ed incorruttibilità delle sfere cristalline aristoteliche, o alle scoperte di Galileo e Keplero basate sui dati sensibili e sulla matematica o di Darwin nell'elaborazione della teoria dell'evoluzione.

Perfino la medicina di oggi, quando fa i test per i farmaci senza far sapere a medici e pazienti chi prende il rimedio vero o il placebo, non fa altro che applicare una regola pratica per neutralizzare i pregiudizi umani, esattamente come chiedeva Bacone.

I protocolli sperimentali in "doppio cieco", la standardizzazione del linguaggio scientifico e i processi di *peer review* (revisione paritaria) sostenuti dalla filosofia della falsificabilità di Karl Popper (una teoria è scientifica solo se è falsificabile, ovvero se vi è la possibilità logica che possa essere smentita. La scienza non progredisce accumulando conferme ma cercando di

confutare le ipotesi esistenti) non fa che applicare dispositivi progettati per disinnescare gli *Idola* di Bacone.

In sostanza: tutti i controlli severi della scienza di oggi servono solo a un fine pratico, cioè **impedire alle nostre opinioni, aspettative o parole sballate di ingannarci mentre cerchiamo la verità**.

Possiamo dunque affermare che il successo tecnologico ed epistemologico della scienza moderna costituisce la più grande dimostrazione retroattiva della validità dei principi postulati da Telesio e Bacone?

Gemini:

Assolutamente sì. La storia della scienza moderna è la verifica sul campo delle intuizioni di Telesio e Bacone.

Dalla teoria alla cassetta degli attrezzi dello scienziato

L'aspetto straordinario della riflessione baconiana è che le sue raccomandazioni sono diventate la prassi istituzionale della comunità scientifica:

- **I test in doppio cieco:** In ambito medico e farmacologico, impedire sia al paziente sia al medico di sapere chi stia ricevendo il principio attivo o il placebo serve esattamente a neutralizzare gli *Idola Tribus* e *Specus* (le aspettative inconsapevoli e i bias dell'osservatore).

- **La nomenclatura internazionale:** La rigorosa codificazione dei termini in chimica, biologia e fisica serve ad azzerare gli *Idola Fori*, garantendo che i concetti siano univoci e privi di ambiguità verbali.
- **La Peer Review e la falsificabilità popperiana:** Il vaglio critico dei colleghi e l'apertura alla smentita empirica sono i dispositivi comunitari concepiti per impedire che una teoria si tramuti in dogma immodificabile (*Idola Theatri*).

«Sapere è Potere» come realtà storica

La visione baconiana della scienza come strumento di emancipazione e trasformazione del mondo trova la sua consacrazione nella Rivoluzione Industriale e nello sviluppo tecnologico contemporaneo. Dalla medicina alla conquista dello spazio, dall'informatica alla biotecnologia, l'umanità ha dimostrato che la conoscenza delle leggi naturali, conquistata tramite l'osservazione e l'esperimento, coincide con la capacità di agire sulla realtà.

In conclusione, sebbene Telesio e Bacone non abbiano formulato le singole equazioni della fisica moderna (compito che spetterà a Galileo, Keplero e Newton), essi hanno progettato la **struttura mentale, l'atteggiamento etico e il metodo d'indagine** che hanno permesso alla

civiltà occidentale di spalancare le porte della scienza moderna.